

وثيقة الشرح التفصيلي لمنصة حجز الطيران YBF

دليل شامل يشرح بنية المشروع، الأكواد البرمجية، قاعدة البيانات، والتحسينات المنجزة

تم الإعداد لصاحب المشروع | يوليو 2026
إعداد: المساعد البرمجي (Antigravity (DeepMind

1. مقدمة وتعريف بالمنصة

المقاعد تفاعليا، إدخال بيانات المسافرين بأمان، وإتمام عمليات الدفع مع الحصول على تذاكر إلكترونية فورية تحتوي على رمز الاستجابة السريعة QR Code. احتياجات المسافرين وشركات الطيران في اليمن والشرق الأوسط. تتميز المنصة بتقديم واجهة مستخدم حديثة وبسيطة تتيح للعملاء البحث عن رحلات الطيران، اختيار منصة YBF هي نظام إلكتروني متكامل لحجز وإدارة تذاكر الطيران، مصمم خصيصا لتلبية

الجمهور المستهدف والمستخدمين:

- المسافرون (Users/Guests): للبحث والحجز وإدارة التذاكر والإيصالات والدردشة مع الدعم الفني.
- شركات الطيران الشريكة (Companies): لوحة تحكم خاصة لجدولة الرحلات، تعديل الأسعار، ومتابعة ركاب كل رحلة والتقارير المالية.
- إدارة النظام (Admins): لوحة تحكم كاملة للإشراف على المستخدمين والشركات، وتعديل إعدادات النظام والدعم الفني والمحادثات المباشرة.

2. البنية البرمجية والتقنيات المستخدمة

تم بناء المشروع باستخدام بنية خادم وعميل (Client-Server Architecture) لفصل واجهة المستخدم عن منطق الأعمال والعمليات التشغيلية:

الواجهة الأمامية (Frontend):

- الإطار البرمجي الأساسي لبناء واجهة مستخدم تفاعلية وسريعة الاستجابة: React.
- أداة بناء وتطوير المشروع السريعة والخفيفة: Vite.
- لتصميم الواجهات بأناقة واحترافية وبشكل متوافق بالكامل مع الأجهزة المحمولة والشاشات المختلفة: Tailwind CSS.
- Context API (Auth Context) والمصادقة وجلسات المستخدم (Search Context) لإدارة حالة البحث الحالية: Context API.

الواجهة الخلفية وقاعدة البيانات (Backend & DB):

- RESTful APIs بيئة التشغيل وإطار العمل لبناء خادم الويب وخدمات الـ Node.js & Express.
- قاعدة البيانات العلاقية لحفظ بيانات الرحلات، المستخدمين، الحجوزات، المقاعد، والمدفوعات: MySQL.
- وتوليد الجداول (Migrations) أداة إدارة وربط قاعدة البيانات وكتابة المخططات: Prisma ORM.

المكتبات والخدمات الخارجية:

- معالجة المدفوعات بطرق آمنة وموثوقة عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان: Stripe.
- بشكل تلقائي عند حجز وتأكيذ الرحلة PDF أداة برمجية لتوليد وطباعة تذاكر الطيران بصيغة: Puppeteer.

3. تفاصيل الشيفرة البرمجية والمسارات البرمجية الأساسية

يحتوي خادم الويب الأساسي (الملف server.js) على جميع المسارات البرمجية التي تربط قاعدة البيانات بالواجهة الأمامية. إليك شرح لأهم العمليات المبرمجة:

أ. نظام البحث وحجز المقاعد (Flights & Seats):

- يستقبل بارامترات الإقلاع والوصول والتاريخ، ويقوم بمطابقة الكلمات (مثل تحويل 'cairo' إلى 'CAI') ويستعلم من جدول flights عن الرحلات النشطة فقط.
- البحث عن رحلات (api/search-flights/):
- المقاعد من الحجز المزدوج. عند اختيار الراكب لمقعد، يتم حجز المقعد مؤقتا في جدول seats لمدة محددة لمنع حجز المقعد من مسافر آخر في نفس الوقت.
- الاستعلام عن المقاعد وحجزها مؤقتا (api/seats/hold/): لحماية

ب. معالجة المدفوعات وحفظ التذاكر (Stripe & Bookings):

- يقوم بالتحقق من صحة البيانات وحساب السعر الإجمالي، ثم ينشئ جلسة دفع آمنة عبر Stripe للعميل لإتمام الدفع ببطاقته الائتمانية.
- إنشاء جلسة الدفع (api/create-checkout-session/):
- نجاح عملية الدفع، يتم نقل حالة الحجز إلى 'certain' وتوليد سجلات في جداول bookings_passengers لحفظ مقاعد المسافرين وبيانات جوازات سفرهم.
- حفظ الحجز وتفاصيل الركاب (api/bookings/): عند

ج. نظام المحادثات والدعم الفني المباشر (Chat System):

- للأدمن). يتم حفظ الجلسات والرسائل في جداول chat_sessions و chat_messages بقاعدة البيانات وتحديثها فوراً لتسهيل حل المشكلات.
- تتيح المنصة للعملاء التواصل المباشر مع الأدمن من خلال مسارات الدردشة (api/chat/messages/) للعميل و (api/admin/chat/conversations/)

4. التعديلات والتحسينات الأخيرة التي قمنا بها

خلال جلسات التطوير السابقة، قمنا بسلسلة من الخطوات لتنظيف الكود وتحسين واجهة المستخدم وضمان بيئة إنتاج مستقرة:

- تنظيف شامل للمشروع (Code Cleanup):
- كافة التعليقات التوضيحية والإرشادية غير الضرورية من 44 ملف برمجي دون التأثير على وظائف الأكواد، مما جعل الملفات نظيفة وأسهل في القراءة والعمل.
- قمنا بتطوير سكربت بايثون مخصص لإزالة
- حذف ملفات الاختبار والمحاكاة المؤقتة (مثل test-db.js, eslint-out.txt) وحذف مجلد scratch بالكامل لتقليل حجم المشروع وإزالة الضوضاء البرمجية.
-
- أيقونة الموقع الجديدة (Favicon PNG):
- بالأيقونة الجديدة المفضلة بصيغة (favicon.png) وتحديث مسارات استدعائها في index.html وإعادة بناء المشروع وتحديث المستودع على GitHub.
- قمنا باستبدال أيقونة الموقع القديمة (favicon.svg)
- أسعار الوجهات المفضلة التفاعلية (Dynamic Prices):
- من قيم ثابتة (Hardcoded) إلى أسعار تفاعلية تجلب ديناميكيا من قاعدة البيانات للرحلات الفعلية المتاحة عبر مسار مخصص تم برمجته في server.js.
- قمنا بتحويل حقول أسعار الوجهات الأكثر طلبا في الصفحة الرئيسية (مثل القاهرة، الرياض)

5. مخطط قاعدة البيانات الرئيسي (Database Schema)

تتكون قاعدة بيانات YBF من جداول مترابطة بعلاقات قوية تضمن سلامة وتدفق البيانات بدون أخطاء. إليك هيكلية هذه الجداول ودور كل منها:

المفتاح الأساسي / العلاقات	الدور والبيانات المخزنة	اسم الجدول
id_users	المستخدمون والمسافرون المسجلون (الاسم، البريد، الهاتف، كلمة المرور)	users
id_admin	المدراء ومسؤولو شركات الطيران (الصلاحيات والوظائف)	admins
id_company	شركات الطيران الشريكة (اليمنية، بلقيس، فلاي عدن) مع كود الطيران الخاص بها	companies
id_flights / companies ب طبري	الرحلات المجدولة (رقم الرحلة، المصدر، الوجهة، التاريخ، المقاعد، السعر)	flights
id_bookings / users, flights ب طبري	الحجوزات التي تمت (تاريخ الحجز، حالة الحجز، السعر الإجمالي، طريقة الدفع)	bookings
id_passengers / users ب طبري	بيانات المسافرين (الاسم كالجواز، رقم الجواز، تاريخ الميلاد، الجنسية)	passengers
id_seats / flights, bookings ب طبري	حالة المقاعد (المقعد المحجوز، المقعد المعلق مؤقتاً، الرحلة)	seats
id / chat_sessions ب طبري	الرسائل المتبادلة في نظام الدعم المباشر	chat_messages

خاتمة الدليل:

هيكلية وتحديث أصول الموقع (مثل Favicon ومجلد الإيصالات)، أصبح المشروع خفيفاً وقابلاً للتطوير المستقبلي والإضافة المباشرة لأي ميزات جديدة بمرونة عالية. منصة حجز الطيران YBF مبنية ومصممة بأعلى معايير جودة الكود والأمان. بفضل عمليات التنظيف الأخيرة وإزالة التعليقات وإعادة